Rapporto di calcolo dei crediti CWP

Programma Carbon WastePrint® · Metodologia v1.2 · Comune di Prova

Pratica	CWP-2026-0001-RM1 — Rapporto di Monitoraggio anno 1
Ente	Comune di Prova
Calcolo	Monitoraggio 2025
Anno di riferimento	2025
Tipo di stima	Ex post (letture reali della Banca Dati Utenze)
Stato	Confermato il 18/10/2026, 15:18 da Luca Moretti
Calcolato il	18/10/2026, 15:18
Dati importati da	tracciato_esempio.xlsx (v1) il 18/10/2026, 15:18
Impronta dei dati (SHA-256)	577f5d931653ab75a74ca46c5c9bbaf0937c0f23b978d421e659d69a698c0a7e

1. Sintesi

Crediti netti

227,803 tCO2eq

Crediti lordi (-Delta I)

253,115 tCO2eq

Buffer applicato

10,0 % (25,311 t)

Utenze considerate: 3 (equivalenti 3), di cui 2 con emissioni inferiori all'atteso. Emissioni attese del territorio: 10.617,59 tCO2eq su 2720,90 t di rifiuti. Il calcolo considera tutte le utenze della Banca Dati.

2. Analisi del rischio e buffer (Capitolo 7)

Voce	Valore
Utenze monitorate (Tab. 15): res, nonres, und	0,0 %
Rifiuti misurati (Tab. 16): indifferenziato e organico	+20,0 %
Tariffa puntuale attiva: buffer dimezzato	-10,0 %
Totale applicato	**10,0 %**

3. Dati di ingresso

Rifiuti del territorio (Catasto ISPRA / MUD), in tonnellate nell'anno di riferimento.

Codice EER	Descrizione	Tipologia	Qtot (t)	Solo dom.	Considerato
200301	Rifiuti urbani non differenziati	Indifferenziato (EER 200301)	1250,400	—	sì
200108	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense	Frazione organica	860,000	—	sì
200201	Rifiuti biodegradabili (verde)	Scarto verde	210,000	sì	sì
150101	Imballaggi in carta e cartone	Carta e cartone	400,500	—	sì

Delibera tariffaria: PEF utenze domestiche 65 %, non domestiche 35 %.

Classe / categoria	Macro	N. utenze	Kb	Superficie (m2)	Kd
1 componente	UD	1200	0.6	—	—
2 componenti	UD	1500	1.4	—	—
1 - Musei, biblioteche, scuole	UnD	12	—	5400	2.6

Fattori di emissione FErid(r) e pesi specifici usati (Metodologia, Tabelle 3, 4 e 8, salvo diversa indicazione).

Tipologia	FE (kgCO2eq/kg)	Peso specifico (kg/m3)	Fonte
Frazione organica	-3,660	250,0	Tab. 3 - USEPA WARM 2019
Scarto verde	-0,760	—	Tab. 3 - USEPA WARM 2019
Carta e cartone	-6,070	33,0	Tab. 3 - USEPA WARM 2019
Indifferenziato (EER 200301)	-3,9022 (calcolato)	80,0	Formule 16-17

FE dell'indifferenziato calcolato con le formule 16-17 dalla composizione: Frazione organica 58,5%, Scarto verde 14,3%, Carta e cartone 27,2%.

Banca Dati Utenze: 4 righe di conferimento per 3 utenze; 1 righe di beni a riuso.

4. Produzione ed emissioni attese del territorio

Qtot 2720,90 t · ripartizione P%UD 62,07 % · P%UnD 37,93 %.

Tipologia	Qtot (t)	QUD (t)	QUnD (t)	FE (kgCO2eq/kg)	EA (tCO2eq)	Misurata
Indifferenziato (EER 200301)	1250,40	776,16	474,24	-3,902	4879,35	sì
Frazione organica	860,00	533,83	326,17	-3,660	3147,60	sì
Scarto verde (solo dom.)	210,00	210,00	0,00	-0,760	159,60	—
Carta e cartone	400,50	248,60	151,90	-6,070	2431,04	—

5. Valori attesi e variazione di impatto per classe

Classe	Utenze	Quota	Indifferenziato (EER 200301) (kg)	Frazione organica (kg)	Scarto verde (kg)	Carta e cartone (kg)
Dom. 1 componente	1200	25,53 %	165,1	113,6	44,7	52,9
Dom. 2 componenti	1500	74,47 %	385,3	265,0	104,3	123,4
Non dom. 1 - Musei, biblioteche, scuole	12	100,00 %	39.520,2	27.181,2	0,0	12.658,2

Classe	Utenze	Che riducono	Delta I (kgCO2eq)
Dom. 1 componente	1	0	551,0
Dom. 2 componenti	1	1	-2050,2
Non dom. 1 - Musei, biblioteche, scuole	1	1	-251.615,6

6. Avvisi e controlli di coerenza

Tipo	Descrizione
Da verificare	La Banca Dati copre 3 utenze su 2712 della delibera (meno della metà): verificate che sia completa.

7. Scelte interpretative applicate

- FEdes(r): si usa FErid(r) delle Tabelle 3 e 4, salvo valori diversi indicati nel Progetto.
- Emissioni attese per utenza: calcolate sulle tipologie di rifiuto misurate; le altre sono coperte dal buffer.
- Riuso (formule 26 e 29): applicato come scritto nella Metodologia (opzione «riuso come riduzione» non attiva); scenario centro di riutilizzo / operatore dell'usato.
- Buffer trattenuto dai crediti lordi: crediti netti = crediti lordi x (1 - buffer).
- Tabella 16: combinazioni di rifiuti misurati non elencate nella condizione minima (30%).
- Componente trasporto (Capitolo 9) non calcolata a parte: inclusa nei fattori della Tabella 3.
- Scelte da confermare dalla Fondazione e dall'Ente di Validazione prima dei calcoli ufficiali.

Il rapporto non contiene il dettaglio per singola utenza, disponibile in formato CSV nel portale. Il calcolo è confermato: dati e risultato sono immutabili nel portale e corrispondono all'impronta SHA-256 indicata nella scheda.